

**Контролно за определяне на отбора за МОМ 2015
13–17 май 2015, София (ИМИ-БАН)**

Задача 1. (***) Съществуват ли функции $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, за които

$$(x + y)f(2yf(x) + f(y)) = x^3f(yf(x))$$

за всички реални положителни числа x и y ?

Задача 2. (*Емил Стоянов*) Даден е четириъгълник $ABCD$, за който $AB \nparallel CD$. Средите на AD и BC са означени съответно с M и N . Правата MN пресича диагоналите AC и BD съответно в точки K и L . Да се докаже, че окръжностите, описани около триъгълниците AKM и BNL , се пресичат върху правата AB .

Задача 3. (*Емил Колев*) Всяко от числата от множеството $A = \{1, 2, \dots, 2015\}$ е оцветено в червено или зелено. За две естествени числа a и b за един ход имаме право да променяме цвета на произволни a или b последователни числа от A . Двойката (a, b) се нарича *добра*, ако за няколко хода можем да сменим цветовете на всички числа. Естественото число $t \leq 2015$ се нарича *хубаво*, ако всяка двойка (a, b) , за която $a + b = t$, е добра. Да се намерят всички хубави числа.

Контролно за определяне на отбора за МОМ 2015
13–17 май 2015, София (ИМИ-БАН)

Задача 4. (Александър Иванов) Даден е остроъгълен $\triangle ABC$. Нека M е произволна точка от страната AB , а N е средата на AC . Да означим с P и Q петите на перпендикулярите от A съответно към правите MC и MN . Да се докаже, че когато M се мени, центърът на описаната около $\triangle PQN$ окръжност лежи върху постоянна права.

Задача 5. (Пламен Пенчев) Дадени са естествено число n и функция $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ със следните свойства:

- (1) $f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(n) \leq f(1) + n$;
- (2) $f(n+i) = f(i)$ за всяко естествено число i ;
- (3) $f(f(i)) \leq n+i-1$ за всяко естествено число i .

Да се докаже, че $f(1) + f(2) + \dots + f(n) \leq n^2$.

Задача 6. (Александър Иванов) Дадена е дъска 19×2015 . Фигурата, съставена от квадрат 10×10 и долепено към него горе вдясно единично квадратче, се нарича *блок*. Блоковете не могат да се ротират. Да се намери броят на начините, по които върху дъската могат да се разположат максимален брой блокове (без припокриване; квадратчетата на блоковете съвпадат с квадратчетата на дъската).

Контролно за определяне на отбора за МОМ 2015
13–17 май 2015, София (ИМИ-БАН)

Задача 7. (*Пламен Пенчев*) Да се намерят всички точни квадрати в редицата с общ член $a_n = 2^n + 2021n$.

Задача 8. (*Александър Иванов*) Нека $p_1, p_2, \dots, p_{2015}$ са различни прости числа и A е безкрайно множество от естествени числа, чиито прости делители са измежду горните. Да се докаже, че съществува крайно подмножество B на множеството A , такова, че за всяко число $a \in A$ съществува $b \in B$, такова, че $b|a$.

Задача 9. (***) Даден е разностранен $\triangle ABC$ с ортоцентър H и описана около него окръжност Γ . Правата AH пресича Γ в точка D , $D \neq A$, правите BH и CH пресичат съответно CA и AB в точки E , $E \in CA$, и F , $F \in AB$, а правата EF пресича BC в точка P . Допирателните към Γ в точките B и C се пресичат в точка T . Да се докаже, че правите AP и DT се пресичат върху окръжността, описана около $\triangle AFE$.

Контролно за определяне на отбора за МОМ 2015
13–17 май 2015, София (ИМИ-БАН)

Задача 10. (*Иля Богданов*) За един полином от четвърта степен $P(x)$ е известно, уравнението $P(x) = x$ има четири различни реални корена, на всяко уравнение от вида $P(x) = c$, където c е реална константа, има не повече от два реални различни корена. Да се докаже, че уравнението $P(x) = -x$ има не повече от два реални различни корена.

Задача 11. (*Александър Иванов*) Да се намерят всички функции $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, за които неравенствата $f(g(n)) < f(n+1)$, $g(h(n)) < g(n+1)$ и $h(f(n)) < h(n+1)$ са изпълнени за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Задача 12. (*Николай Белухов*) Две естествени числа m и n се наричат анаграмни едно на друго, ако всяка десетична цифра се появява в десетичното представяне на m толкова пъти, колкото и в десетичното представяне на n . Съществуват ли четири различни естествени числа със следното свойство: всяко от тях е анаграмно на сумата на трите останали?